能源新质生产力的概念内涵、特征与发展路径*

倪震[1,2**] 孙德强[1,3✉**] 鲁昉[4]
1. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190
2. 中国科学院大学公共政策与管理学院 北京 100049
3. 中国发展战略学研究会能源发展战略专业委员会 北京 100190
4. 贵州页岩气勘探开发有限责任公司 遵义 563400

摘 要: 能源新质生产力作为新质生产力在能源领域的具体体现,为能源领域突破发展瓶颈带来了全新思路。本研究基于我国能源发展现状和新质生产力理论,剖析了能源新质生产力的概念内涵和特征。基于此,分析了我国发展能源新质生产力所面临的挑战,进而指出其发展路径,旨在发挥能源新质生产力在构建我国新型能源体系中的重要作用。

关键词: 能源新质生产力 内涵特征 发展路径

DOI:10.11842/chips.20250503001 **CSTR:**32151.14.chips.20250503001

0 引言

人类发展历史上的每一次能源革命都伴随着生产力的巨大跃迁。2023年,习近平总书记基于对我国发展阶段和发展动力的科学研判,在黑龙江考察期间首次提出“新质生产力”,强调了创新对于推动经济社会高质量的核心作用,这也为能源行业的转型升级提供了全新的研究视角与实践指引[1]。基于此,“能源新质生产力”应运而生。

纵观我国能源领域的发展历程,可以发现我国在新能源技术、节能减排等领域已具备了一定优势和经验。2023年,我国风电、光伏发电新增装机规模已超全球新增量的一半,能源转型投资达6760亿美元。同年我国出口的风电光伏产品助力他国减排8.1亿吨CO_2。但同时,我国能源发展仍面临不少挑战。

(1)化石能源为主的能源结构,造成能源利用效率较低、碳排放规模较大[2]。距离2030年碳达峰仅剩5年窗口期,碳中和的达成要在30年内完成,这一过渡周期较发达国家缩短近半。然而,2023年我国煤炭消费量占能源消费总量的比重仍高达55.3%(图1)。

(2)我国能源供应存在着显著的安全隐患[3]。2022年以来,西方国家的政治行为极大破坏了全球能源关系,如欧盟提出紧急干预措施,加剧了资源、资本、科技与需求及开发之间的分离甚至对立的局面。截至2023年,我国原油对外依存度约为73.01%。关键矿产对外依存度居高不下,且进口来源集中在少数国家[4]。

(3)我国能源领域的部分关键核心技术还未实现完全自主可控[3]。欧盟联合研究中心(JRC)发布的《能源领域新兴技术》指出,我国在区域供热等领域的技术水平表现不佳。新能源的大规模接入也进一步对我国的能源系统集成、分布式能源管理提出了更高要求。

* 本研究得到2025年中国科学院科技战略咨询研究院系统分析与管理研究所科研项目(E5X0821Z03)的基金支持。

** 倪震,在读硕士研究生,研究方向:能源安全、能源战略;孙德强(通讯作者),博士,研究员,研究方向:能源技术评价与技术预见、油气田勘探开发。

中国知网 https://www.cnki.net

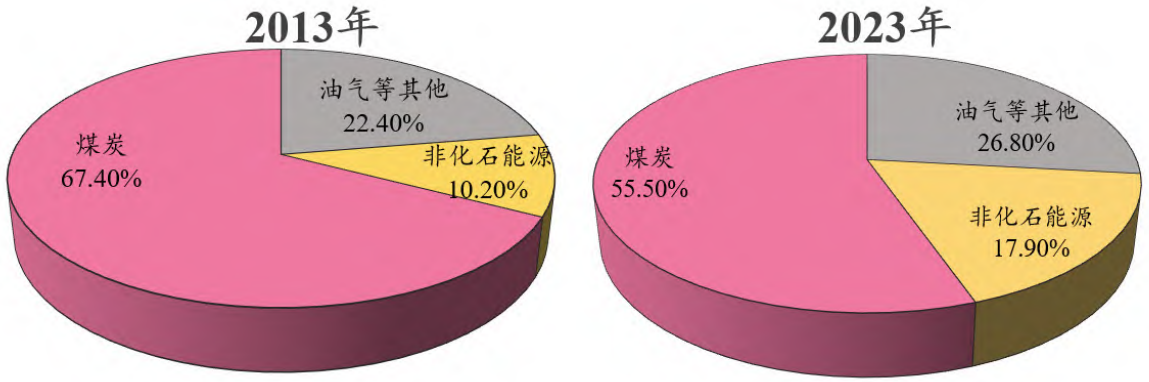


图1　2013~2023年我国能源消费结构变化

数据来源:《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》

发展能源新质生产力为我国应对能源发展挑战带来了全新的思路。然而现阶段,能源新质生产力仍较少被提及。县祥认为能源新质生产力是“一种以科技革新为驱动力,以信息技术为支撑,旨在推动能源领域迈向高效能、智能化、生态友好的前沿生产力模式”[5]。魏一鸣指出,能源新质生产力的核心在于通过技术和制度的创新,推动能源生产、传输等环节的全面升级[6]。张奇等阐述了能源新质生产力中“新的劳动者、新的劳动工具、劳动对象”[7];更多学者则是围绕新质生产力对能源发展的作用机制展开研究。不少学者认同新质生产力助力能源体系变革,体现在颠覆性能源技术的发展与应用[3][8]。同时,新质生产力有助于能源行业实现生产要素的转型升级、优化组合,这将助力能源结构转向低碳化乃至无碳化的方向[9][10][11]。

本研究将结合我国能源发展现状与全球能源转型趋势,剖析能源新质生产力的概念内涵和主要特征,探索能源新质生产力的发展路径,为我国能源产业高质量发展提供理论支撑与实践参考。

1　新质生产力的概念内涵

深入理解和探索能源新质生产力的概念内涵,应先理清新质生产力的内涵和特点。新质生产力中的“新”,体现在其依托基础科学、前沿技术,尤其是颠覆性科学技术的革命性突破,从而不断催生新产业、新模式与新动能[9][12]。除此之外,还包括调整生产关系、创新体制改革。“质”则强调生产力是生产要素的系统性重塑和整体性重构,追求的是质优,而非单纯依赖大量消耗劳动力、能源资源和生态环境[13][14]。从系统论的角度看,新型劳动者、新型劳动工具、新型劳动对象共同组成了新质生产力的系统。新型劳动者指具备高技能、高素质的人才,拥有更强的学习能力,能够充分运用现代信息技术[15]。新型劳动对象则从传统的自然界物质向数字化、智能化和信息化的劳动对象转变。新型劳动工具是涵盖智能设备等能够极大提升生产效率的智能基础设施[7]。

新质生产力具有一系列显著特征。从发展驱动力来看,创新在新质生产力发展中起着核心驱动作用[14]。科技革命呈现多领域融合、与产业变革结合等特点,这使得科技在生产力的构成要素中愈发重要。在发展理念上,新质生产力将“生态即资源、生态即生产力”的理念贯穿于发展全过程。此外,新质生产力还具有人本内蕴特性,注重人文关怀和社会责任。

2　能源新质生产力的提出与概念内涵

2.1　能源新质生产力的核心要素

能源新质生产力是新质生产力在能源领域的具象化,强调以科技创新为引领,以绿色低碳为方向,以数字化、智能化的工具为依托,聚焦能源生产、转换、存储、利用等环节,通过技术、管理和制度的创新,突破传统能源生产和利用的限制,实现能源效率的提升和能源产业的升级,是一种先进生产力质态[11]。

能源新质生产力与传统能源生产力的根本区别在于底层逻辑与价值取向的转换。传统能源生产力的底层逻辑主要建立在资源依赖、规模扩张和相对固化的生产模式之上,将能源系统简化为“资源输入-能量输出”的单一线性过程,而能源新质生产力采用复杂系统范式。在价值取向上,传统能源生产力主要聚焦于满足能源的基本需求和获取短期经济效益。在这种模式下,能源开

中国知网 https://www.cnki.net

采和加工过程易造成大量的浪费和环境污染。能源新质生产力的价值导向则更加多元和长远，主要表现为：(1)从单纯追求能源供应规模转向注重全生命周期能效优化。(2)从以生产者利益为主导转向供需双侧价值共创。(3)从注重短期经济效益转向兼顾长期气候效益与社会福祉。值得注意的是，二者的差异并非简单的技术替代，而是涉及能源治理体系、产业形态乃至社会价值观念的变革。

与新质生产力相同，能源新质生产力基本内涵围绕劳动者、劳动资料、劳动对象的跃升。

(1)劳动者："知识型+创新型+实践型"人才。"知识型"人才强调丰富的知识储备和较强的学习能力。随着人工智能、大数据等技术在能源领域的广泛应用，劳动者的知识结构也应相应拓展。同时，新能源知识更新换代迅速，知识型人才需具备持续学习的能力，快速适应新知识、新技术和新方法，并及时运用这些技术优化能源管理[5]；"创新型"人才要求劳动者具备前瞻性、创造性。劳动者具备战略性眼光，能够敏锐捕捉到社会、市场或技术领域未被满足的痛点，及时抢占科技创新的制高点[14]。创新能力也是能源新质生产力对劳动者的重要要求，劳动者要着重关注能源技术的研发创新，为能源高质量发展提供技术支撑。此外，劳动者还需要去思考如何优化生产管理流程，以实现能源系统的精细化管理、高效协作；"实践型"人才则是负责将理论知识转化为实际操作能力、研发成果转化为实际生产力，以确保能源项目能够顺利实施和高效运行。

(2)劳动资料："智能化+绿色化+高效化"设备[14]。能源劳动资料的重要发展趋势表现为"智能化"，如智能电网能够实时监测电网的运行状态，实现电力的智能调配和故障的快速诊断修复[16]；"绿色化"是能源劳动资料的关键特征。绿色化的劳动资料能够降低对环境的影响，如锂离子电池，不仅具有高能量密度、长寿命等优点，还对环境负面影响较小。高效化是能源劳动资料提升能源效率的必然要求，该特性强调通过技术创新来提高能源效率[17]。以煤炭开采为例，智能化采煤设备能够根据煤层的地质条件，自动调整开采参数，提高开采回收率。

(3)劳动对象：能源品种多元化、新旧能源互补。传统能源体系主要依赖化石能源，这些资源不仅有限，在开采和使用过程中也会产生大量碳排放。能源新质生产力将劳动对象扩展到了更多能源领域，从化石能源延伸到深海深空。此外，能源新质生产力还强调对传统能源的优化利用，使得传统能源在满足能源需求的同时，减少对环境的破坏。

2.2 能源新质生产力的内涵解析

(1)专注科技创新，驱动能源技术突破。能源新质生产力是以科技创新为核心，通过技术突破推动能源领域的变革。实践经验揭示，技术进步在推动能源转型过程中扮演着至关重要的角色[2]。以光伏领域为例，我国光伏制造业企业实现了每3年一次的主流技术与生产线升级，保持着商业化晶硅电池转换效率的世界纪录。科技突破，不仅实现了我国光伏产品从依赖进口到全球领先的转变，还推动了新能源的大规模应用。

(2)优化资源配置，提升全要素生产效率。在能源转型过程中，投入产出关系的变化对应着全要素生产率的变化。优化资源配置是能源新质生产力发展的关键环节，具体体现在以下方面："精益生产"注重把控能源生产流程，精准控制能源投入，减少浪费；"精益运营"聚焦能源生产、传输和消费，保障稳定供应；"精益管理"强调资源的精细化配置，能源管理的精细化，及时发现并解决问题；"精益创效"关注创新商业模式和运营模式，挖掘能源产业链的潜在价值，创造新的经济增长点[18]；"精益创新"鼓励能源相关主体开展技术研发与应用。

(3)着眼绿色低碳，优化能源生产消费体系。国际能源署(IEA)研究表明，全球73%的碳排放来自能源领域。在这样的背景下，发展能源新质生产力显得尤为关键，我国也积极推进能源绿色生产和绿色消费。在生产端，截至2020年底，我国风电、光伏发电、水电、生物质发电装机容量连续多年稳居世界第一。另一方面，能源消费端的电气化和智能化水平不断提升，绿色电力、新能源汽车的普及也为能源消费提供了新的模式。

(4)聚焦产业升级，推动能源经济高质量发展。推动能源产业高质量发展是能源新质生产力的目标[8][11]。与传统生产力不同，能源新质生产力是科技与生产要素的高效融合。微观层面，能源新质生产力为实际生产注入新动力；宏观层面，能源新质生产力助力构建智能化、绿色化、融合化的现代化产业体系。一方面，能源新质生产力催生出新的产业形态和商业模式。另一方面，能源与其他产业的融合不断加速。我国能源互联网企业数量在2023年已达到32万余家。在推动传统能源产业转型升级方面，截至2024年5月底，我国已累计建成智能化采煤工作面1993个。

中国知网 https://www.cnki.net

3 能源新质生产力的主要特征

3.1 创新引领性

能源新质生产力的首要特征是创新引领性。在技术创新层面，这种引领性既表现为传统能源生产方式的变革，也体现在新能源技术的颠覆性突破。在管理创新层面，呈现出3大转变：能源管理系统向智能化、协同化方向演进；产业链各环节深度整合，促进生产、传输、消费的协同优化；以及制度层面的创新突破，包括能源标准体系完善、监管机制创新和知识产权保护强化。

3.2 可持续性

可持续性是能源新质生产力的重要特征。在能源结构低碳化上，专注降低化石能源的依赖程度；在能源生产绿色化方面，提倡从能源生产的源头及全过程贯彻绿色理念；在能源传输高效化方面，强调能源传输的效率和安全，这对于减少能源损耗至关重要；在能源消费环保化方面，能源新质生产力不仅体现在终端用户对清洁能源的直接使用上，还体现在能源消费模式的转变上，如氢能远洋船舶示范应用；在社会履责方面，能源企业作为能源生产和消费的主体，需要关注绿色生产模式、安全生产等方面。

3.3 系统集成性

系统集成性体现了能源新质生产力的综合性特征。从产业内部看，能源新质生产力的系统集成性表现为多种能源的耦合协同，致力于构建“新旧能源”相互补充、协同发展的能源供应体系；从产业间来看，体现在能源产业与其他产业的融合上；基于产业链视角，能源新质生产力的系统集成性贯穿能源产业各环节，资源勘探开发融合多数据技术、统筹多因素，生产制造注重产业链上下游协作，传输配送环节运营智能化电网与储能技术，终端消费强调能源与用户需求融合及智能化管理。

3.4 动态演进性

能源新质生产力的发展不是一蹴而就的。随着技术进步、政策变化和社会需求的转变，能源新质生产力的内涵与外延不断调整与扩展。从能源开发利用来看，核能、海洋能等新能源的开发与商业化应用不断推进，有望成为能源新质生产力的关键部分。在技术创新上，能源新技术、新工艺、新装备层出不穷，持续推动能源新质生产力升级。政策环境方面，能源产业的成熟度、国际能源市场的波动以及地缘政治的变化，都会促使能源政策做出调整。

4 能源新质生产力面临的困难和挑战

4.1 技术领域

技术领域的首要问题在于关键技术突破难度较高。以动力电池产业为例，关键生产设备如高精度极片轧机等核心装备仍需进口[19]。类似地，电解水制氢成本居高不下，用电成本占其成本构成高达70%，高昂的成本限制了其大规模应用的可行性，且现有电解槽装备对波动性光伏和风电的适应性较差，阻碍了绿氢规模化发展[20]。技术成熟度与稳定性不高也是技术领域面临的另一大挑战。部分新能源发电技术受自然因素影响严重，风力发电和光伏发电出力波动性大，大小风年风电利用小时数相差超20%，光伏利用小时数相差约10%。出力的波动性不仅导致电力供应紧张，还可能引发弃风弃光问题。电力系统数字化转型中，海量异构数据的实时处理与传输能力尚未完全匹配新型电网需求[21]。

4.2 人才供给

人才供给方面的问题主要体现在人才供给短缺与人才培养体系滞后。人才供给不足不仅限制了能源产业在技术研发和自主创新方面的潜力，也使得企业在能耗双控向碳排放双控转变的过渡时期面临较大的人才压力。从人才数量来看，工信部等部门发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，节能与新能源汽车产业人才缺口高达103万人。此外，懂交易、懂技术、懂法律的复合型人才也极为匮乏，这将影响新能源项目的经济效益和行业的可持续发展。人才培养体系的滞后性进一步加剧了人才短缺的问题。我国高等教育在新能源领域的布局尚不完善，人才培养体系缺乏从本科到研究生教育的连贯性，导致人才培养周期长且效率低[22]。在企业人才培养方面，企业自主培养体系出现投入产出失衡、知识产权窃取现象频发，极大削弱了企业培养人才的积极性[23]。

4.3 市场环境

从市场环境来看，供需结构性失衡问题尤为突出。以锂电池产业为例，2023年以来，受补贴退坡等影响，下游新能源汽车增速显著放缓，导致大量锂电池产能过剩[19]。其次，政策工具存在局限性。地方规划与国家规划在发展目标、布局和速度上存在不一致。在新能源发电补贴方面，补贴资金缺口进一步增加，既给财政带来压力，补贴兑付不及时也影响新能源企业的资金周转[24]；市场竞争方面，能源新质生产力的发展面临来自国内外的双重压力。在国内市场，竞争主要体现在光伏和新能源汽车行业的价格战与内卷现象。2024年，多晶

中国知网 https://www.cnki.net

硅料、硅片价格暴跌超40%，使得中国光伏行业协会不得不发文明确设定0.68元/W的组件成本底线，防止“内卷式”恶性竞争。在国际层面，欧盟的新电池法对我国电池产业出口提出了包括碳足迹管理、国际互认等更高要求，增加了企业的合规成本和市场准入难度。此外，全球能源领域制造本土化趋势日益明显，土耳其、沙特通过本土化补贴政策变相构筑贸易壁垒。

4.4 产业环境

产业链不完整成为制约能源新质生产力提升的关键因素。在电力系统中，光伏和风电的年利用小时数仅为900~2400 h，新能源发电量与实际用电需求严重脱节，预计到2025年将产生1.5×10^{12} kWh的电力供应缺口[21][24]。产业链协同机制不完善也是问题之一[20]。新能源的发展需要不同能源品种、载体、形态之间的深度协同，以及能源工业与终端消费用途、相关产业体系之间的全面协同。在能源互联网领域，工业互联网平台与电力交易平台数据标准不统一，不同厂家的设备和系统之间通信协议不统一，导致企业难以实现全链条优化；同时，政策协同存在缺位。以电力市场为例，全国统一电力市场建设滞后导致市场化交易电量占比仅为40%，影响电力资源的高效配置。在煤矿智能化转型中，行业对设备接口、数据格式等缺乏统一标准，限制了AI大模型等技术应用。同时，农村能源转型面临清洁能源服务不足，散煤利用问题突出，这与能源新质生产力追求的绿色、公平原则背道而驰[25]。

5 能源新质生产力的发展路径

5.1 以科技创新为引领，突破核心技术瓶颈

5.1.1 战略引导能源科技创新顶层设计

（1）在战略层面，统筹凝练关键领域技术清单，形成“五年规划”“十年路线图”的阶梯式发展目标，确保技术研发方向与国家能源需求精准对接。密切关注国际能源科技前沿动态，持续推进对极地等非常规能源的勘探开发，提前开展科研项目布局。（2）在协同攻关层面，建立立体化创新网络。构建协同化创新体系，组建跨学科、跨领域、多层次、多维度的能源技术创新联合体，整合高校、科研院所、企业，共同开展产业基础性和共性技术研究、成果应用、技术标准制定。（3）在动态优化层面，突出能源领域科技战略顶层设计的阶段性适配与弹性调整。建立阶段性目标校准机制，明确各技术领域的里程碑节点，同步设立动态评估指标。

5.1.2 多措并举强化能源研发创新支持

（1）构建多元化的投入资金保障格局。财政投入重点保障基础研究领域，建立长期稳定的支持机制。创新财政投入方式，通过设立专项基金、政府采购，对共性技术攻关项目给予风险补偿。建立市场化投融资机制，鼓励相关机构创新产品和服务。（2）完善能源科技发展的法治保障体系，重点推进以下工作：针对核聚变等战略前沿技术，建立包含技术出口管制、产权保护的综合防护体系；形成以基础通用标准为框架、行业专项标准为补充的技术规范，重点加快氢能等前沿领域的标准研制与认证。（3）在设施赋能方面，打造能源立体化基础设施网络。加快智能电网建设，以适应大规模新能源接入。建设油气管道数字孪生系统，打造“全国一张网”的智慧能源输送体系。推进储能设施建设，包括优化抽水蓄能电站的规划布局。建设极端环境验证平台，突破新能源稳定性技术瓶颈。

5.2 以人才建设为支撑，驱动能源转型加速

5.2.1 多管齐下筑牢能源人才培养体系

（1）在教育阶段，一是建立学科动态调整机制，围绕能源新质生产力发展需求增设能源管理等新兴领域课程模块。二是鼓励不同学科与能源相关课程进行交叉，形成跨学科框架。三是推行学术导师与产业导师的联合培养机制，将行业动态与技术实战经验融入知识体系。（2）在政策保障方面，应完善人才培育支持体系。对攻克关键核心技术的实验室、团队提供人才补贴。可通过设立“青年人才首席科学家”岗位，赋予青年科研骨干项目决策权和资源调度权。

5.2.2 完善激励机制释放人才创新活力

（1）科研项目方面，创新科研项目组织机制。在关键技术领域，通过公开技术指标和奖励标准，吸引多元主体参与竞争性攻关；采用“揭榜挂帅”方式遴选团队，重点考察技术方案可行性，弱化资历门槛；允许项目负责人自主调整直接费用支出比例。（2）容错机制方面，建立创新研发容错机制，明确可容错的研发失败情形，并制定免责与减责认定标准。（3）收益分配方面，健全要素参与收入分配机制，以价值贡献为导向优化薪酬结构，让人才直接分享创新红利。（4）晋升通道方面，针对基础研究人才，可采用“长周期考核+学术荣誉”的方式。对于应用研发人才，建立“技术转化绩效和产业贡献度”评价模式，打造“双轨”晋升体系。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 以多元布局为路径，优化能源产业格局

5.3.1 科学规划推动供应链产业链升级

(1)以区域资源禀赋和产业基础为锚点，构建差异化布局体系。如中部地区可依托交通枢纽地位与制造业基础，发展分布式光伏、智能电网集成系统等。(2)推动产业集群化发展与全链条协同。具体实施路径包括：政府需统筹土地等要素配置，优化区域能源产业规划；重点加强能源领域生产、储运、供应、销售等环节的有机衔接，提升整体运营效率与抗风险能力。(3)加快能源产业链供应链的韧性建设。建成覆盖全环节的数智管理系统，实现能源生产动态优化、传输智能调度、存储精准配置和消费侧需求响应；建立风险保障机制，包括风险预警平台、关键材料战略储备库、关键技术与材料的研发、拓展多源化供应渠道；制定覆盖全环节的绿色标准，并形成碳足迹核算与碳标签互认机制；纵向构建覆盖原材料等全产业链标准体系，横向推动与欧美认证结果互认。

5.3.2 多领域融合拓展能源应用新场景

(1)推动传统能源与新能源融合发展是能源产业升级的重要路径。我国“富煤贫油少气”的资源禀赋和能源需求，决定了煤电作为基础性和调节性电源的双重定位。一方面，需通过超超临界发电技术等技术，持续提升煤电机组能效水平与低碳化能力。另一方面，推进煤电灵活性改造，使其具备深度调峰和快速响应能力，为新能源大规模并网提供保障；在制度创新方面，设计煤电容量补偿机制，利用绿证交易与碳定价激励新能源消纳，形成传统能源有序退出与新能源加速替代的良性互动。(2)能源系统作为复杂巨系统，其转型必须突破单一行业边界，需构建“能源+”跨领域的新型能源创新生态。如“能源+建筑”、可发展光储直柔零碳建筑。

5.4 以供需两端为支点，激发新质消费潜能

5.4.1 革新能源供给模式塑造多元格局

(1)优化能源供给体系结构。重点推进风电、光伏等清洁能源基地建设配套新型储能设施解决间歇性问题；加快传统能源转型升级，对煤电项目实施分类改造，如推进超临界机组低碳化，试点碳捕集技术应用。(2)为加速能源清洁低碳转型，需重点突破碳捕集利用与封存技术的成本瓶颈，攻克绿氢规模化制备中的电解槽效率与耐久性等核心难题。同时，建立市场化减排机制，健全全国统一的绿证交易体系。(3)为确保能源供给安全高效，要统筹推进基础设施优化与技术创新。通过科学规划油气管道与电网布局，提升多能互补输送能力。重点发展压缩空气储能等先进储能技术，构建“削峰填谷”的灵活调节系统。

5.4.2 着眼能源需求侧催生新质购买力

(1)在终端用能领域，可通过转型贷款贴息机制、首台套补贴及税收优惠，支持工业设备联网改造，也可探

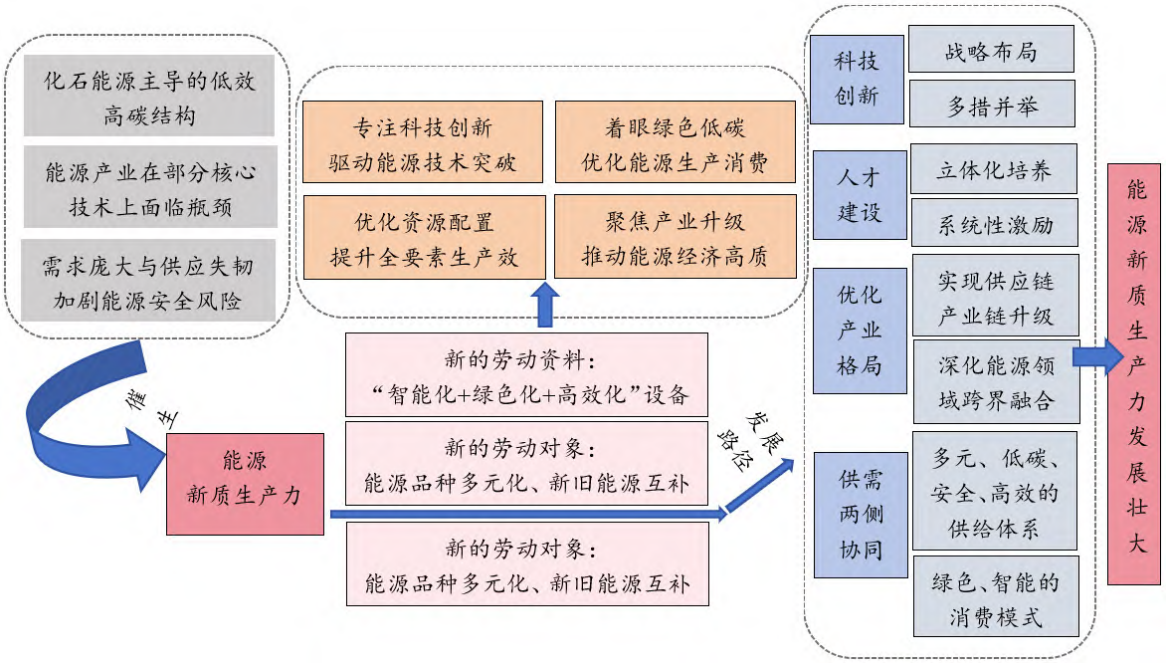


图2 能源新质生产力发展路径

中国知网 https://www.cnki.net

索“创新券”制度来支持企业技术采购。制定设备互联标准与数据接口规范，打破能源行业“数据孤岛”，发挥标准的引领作用。(2)在能源消费端，优化清洁能源的并网标准、绿色证书交易机制，建立绿色能源消费认证与标识体系，开发动态碳足迹可追溯标签，利用动态补贴、税收优惠、碳信用额度等激励措施，以政策确定性与市场便利性降低用户端投资决策成本。

6 结论

能源新质生产力以科技创新为核心驱动力，重新塑造了劳动者、劳动资料和劳动对象，旨在实现能源利用效率的大幅提升、产业结构的升级以及能源生产消费体系的绿色转型。为培育能源新质生产力，我国应从“科技、人才、产业、供需端”4方面入手(图2)，以发挥能源新质生产力在推动我国能源高质量发展的重要作用。

参考文献：

[1] 管智超,付敏杰,杨巨声.新质生产力研究进展与进路展望[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(3):125-138.
[2] 周宏春.以新质生产力推动我国能源转型和高质量发展[J].能源研究与管理,2024,16(4):1-10.
[3] 陈星星,任羽菲.新质生产力如何助力能源体系变革?——兼论新型能源体系构建[J].暨南学报(哲学社会科学版),2024,46(6):130-148.
[4] 于宏源.关键矿产的大国竞合分化、治理困境和中国选择[J].人民论坛·学术前沿,2023(15):83-90.
[5] 县祥.能源新质生产力的结构体系与实现路径[J].能源科技,2024,22(6):3-6+12.
[6] 魏一鸣.打造能源新质生产力促进新型能源体系建设[J].煤炭经济研究,2024,44(1):1.
[7] 张奇,马甜,焦婕.新质生产力驱动新疆能源高质量发展的内在逻辑与实现路径研究[J].克拉玛依学刊,2025,15(2):40-48.
[8] 王家明,王湘云,王舒雯,等.颠覆性能源技术赋能新质生产力的逻辑机理与作用路径[J].中国矿业,2024,33(10):82-88.
[9] 刘守英,黄彪.从传统生产力到新质生产力[J].中国人民大学学报,2024,38(4):16-30.
[10] 岳明阳,徐政,刘穷志.新质生产力与碳生产率:效应与机制[J].技术经济与管理研究,2024(10):91-96.
[11] 邹才能,李士祥,熊波,等.新能源新兴产业在推动新质生产力中的地位与作用[J].石油学报,2024,45(6):889-899.
[12] 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.
[13] 郑永年.如何科学地理解“新质生产力”?[J].中国科学院院刊,2024,39(5):797-803.
[14] 刘志彪.新质生产力的产业特征与驱动机制[J].探索与争鸣,2024(3):23-26+177.
[15] 黄群慧,盛方富.新质生产力系统:要素特质、结构承载与功能取向[J].改革,2024(2):15-24.
[16] 刘虹,何嘉盛.用新质生产力理论指导新型能源体系创新实践[J].煤炭经济研究,2024,44(7):6-11.
[17] 肖国兴,陈帅忠.新质生产力视阈下能源高效利用技术创新的法制保障[J].新疆社会科学,2024(5):126-135.
[18] 魏崇辉.新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革,2023(6):25-38.
[19] 杜鹏,丘栩华,白雨森,等.我国锂电池产业链供应链安全新形势及风险应对策略[J].中国科学院院刊,2025,40(3):530-539.
[20] 仲冰,韩颜如,张国生,等.新质生产力视域下我国新兴气体能源创新发展研究[J].中国工程科学,2024,26(4):72-83.
[21] 肖先勇,郑子萱.“双碳”目标下新能源为主体的新型电力系统:贡献、关键技术与挑战[J].工程科学与技术,2022,54(1):47-59.
[22] 张胜杰,林水静.培养高水平“双碳”人才,助推能源高质量发展[N].中国能源报,2025-01-27(002).
[23] 江祎瑶.破解新能源人才荒,企业当有所作为[J].人力资源,2025(5):104-105.
[24] 陈国平,董昱,梁志峰.能源转型中的中国特色新能源高质量发展分析与思考[J].中国电机工程学报,2020,40(17):5493-5506.
[25] 赵云龙,孔庚,李卓然,等.全球能源转型及我国能源革命战略系统分析[J].中国工程科学,2021,23(1):15-23.

中国知网 https://www.cnki.net

The Concept Connotation, Characteristics and Development Path of New Quality Energy Productive Forces

NI Zhen[1,2], SUN Deqiang[1,3✉], LU Dan[4]
1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190
2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049
3. Energy Development Strategy Committee of Chinese Association of Development Strategy Studies, Beijing 100190
4. Guizhou Shale Gas Exploration and Development Co. , Ltd, Zunyi 563400

Abstract: As a concrete manifestation of New Quality Productive Forces in the energy domain, New Quality Energy Productive Forces offer a novel approach to overcoming developmental bottlenecks. This study examines the conceptual framework and characteristics of New Quality Energy Productive Forces, grounded in China's current energy landscape and NQPF theory. Subsequently, it analyzes the challenges in developing New Quality Energy Productive Forces and proposes actionable pathways, aiming to leverage its pivotal role in constructing China's modern energy system.

Keywords: new quality energy productive forces; connotative characteristics; energy development pathways

（责任编辑:侯珺　何岸波）

中国知网 https://www.cnki.net